Énoncé • Exercice 3 – Le cinéma, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

→ Traite les questions 3 à 5.

Exercice 3 — 20 points

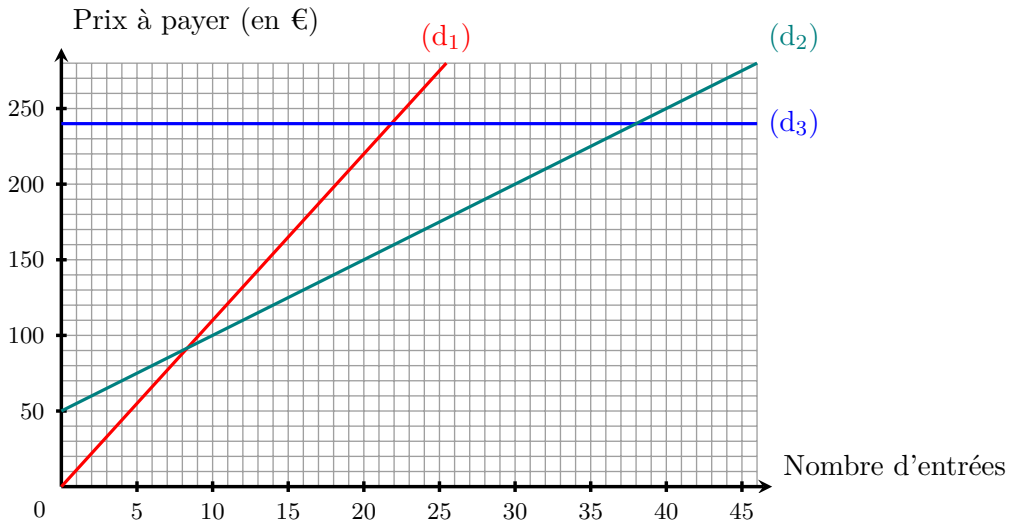
Un cinéma propose trois tarifs :
Tarif « Classique » : La personne paye chaque entrée 11 €.
Tarif « Essentiel » : La personne paye un abonnement annuel de 50 € puis chaque entrée coûte 5 €.
Tarif « Liberté » : La personne paye un abonnement annuel de 240 € avec un nombre d'entrées illimité.

3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :

$$f : x \longmapsto 50 + 5x \qquad g : x \longmapsto 240 \qquad h : x \longmapsto 11x$$

Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif « Classique ».
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif « Essentiel ».
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif « Liberté ».

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées ?

5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

a. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif « Essentiel » ?

b. À partir de combien d'entrées, le tarif « Liberté » devient-il le tarif le plus intéressant ?

c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?